

Trabajo Final de Investigación y Aplicación: Álgebra Lineal en Criptografía y Programación Lineal

1. Pautas de Presentación y Evaluación

- **Modalidad:** Grupal (máximo 6 integrantes).
- **Entrega:** El trabajo de investigación completo (en formato PDF) debe enviarse por correo electrónico a jesicarobles13@gmail.com con un mínimo de 48 horas de antelación a la fecha de la mesa de examen final.
- **Asunto del Mail:** "Entrega TF Discreta - [Apellido Integrante 1] - [Apellido Integrante 2] - ..."
- **Evaluación:** El trabajo será evaluado mediante una **defensa oral** en la fecha del examen final. Todos los integrantes deben demostrar un manejo integral de los temas investigados y aplicados.

2. Objetivo del Trabajo

El objetivo de este trabajo es aplicar los conceptos fundamentales de la cursada (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales) para investigar, modelar y resolver problemas en dos dominios de gran importancia práctica: la **Criptografía** y la **Programación Lineal**.

3. Consignas a Desarrollar

El trabajo debe estructurarse en las siguientes partes:

Parte 1: Criptografía Basada en Matrices (Cifrado de Hill)

Esta sección se enfoca en cómo el álgebra lineal permite crear y analizar sistemas de cifrado.

1. Fundamentos Teóricos (Lógica y Matrices):

- a) Investigar y explicar formalmente el funcionamiento del **Cifrado de Hill** (utilizando bloques 2×2).
- b) Detallar el proceso matemático de cifrado (multiplicación matricial) y descifrado (uso de la matriz inversa) en aritmética modular (específicamente en $\mathbb{Z}_{26}$, el alfabeto inglés).
- c) Argumentar por qué la matriz clave (K) debe ser invertible módulo 26. Relacionar esto explícitamente con el valor de su **determinante** y la condición de que $\det(K)$ sea coprimo con 26.

2. Aplicación Práctica (Matrices y Determinantes):

Dado el mensaje MATEMATICA y la matriz clave $K = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$:

- Verificar que la clave K es válida para operar en Z_{26} (es decir, calcular $\det(K) \bmod 26$ y su inversa).
- Calcular la matriz inversa $K^{-1} \pmod{26}$.
- Cifrar el mensaje (agrupando de a pares: MA, TE, MA, TI, CA).
- Descifrar el criptograma resultante para verificar y obtener el mensaje original.

3. Criptoanálisis (Sistemas de Ecuaciones Lineales):

Este es un "ataque de texto plano conocido". Supongan que un atacante intercepta un mensaje cifrado y conoce *qué* mensaje original se usó para generarlo.

Si se sabe que el texto plano HOLA (formado por los bloques HO y LA) se cifró como RCFD (bloques RC y FD), utilizando una clave K 2x2 desconocida:

- Plantear las ecuaciones matriciales que relacionan el texto plano (P) con el criptograma (C) bajo la forma $C = K * P$.
- Demostrar cómo esta relación permite plantear un **Sistema de Ecuaciones Lineales** (mod 26) donde las incógnitas son las 4 entradas de la matriz clave K .
- Resolver el SEL y encontrar la matriz clave K que se utilizó.

4. Análisis de Seguridad (Combinatoria):

Investigar y calcular (justificando el procedimiento) cuántas matrices 2x2 son válidas como claves en el Cifrado de Hill (es decir, cuántas son invertibles módulo 26). Explicar brevemente por qué la magnitud de este "espacio de claves" es relevante para la seguridad del cifrado.

Parte 2: Programación Lineal (Optimización de Recursos)

Esta sección se enfoca en cómo el álgebra lineal permite modelar y resolver problemas de optimización.

1. Fundamentos Teóricos (Lógica y SEL):

- Definir formalmente qué es un problema de Programación Lineal (PL), identificando sus componentes esenciales: función objetivo, variables de decisión y restricciones.
- Explicar cómo un problema de PL puede representarse en su **forma matricial** estándar ($Ax \leq b$).

2. Modelado y Resolución Gráfica (Matrices y SEL):

Consideren el siguiente problema de optimización:

"Una fábrica produce dos tipos de productos, A y B. El producto A requiere 2 horas de máquina y 1 hora de mano de obra. El producto B requiere 1 hora de máquina y 3 horas de mano de obra. Se dispone de un máximo de 100 horas de máquina y 150 horas de mano de obra por día. La ganancia del producto A es de \$30 por unidad y la del producto B es de \$40 por unidad."

- a) **Formular** el problema de PL: definir las variables, la función objetivo a maximizar y el sistema de inecuaciones (restricciones).
- b) **Resolver gráficamente:**
 - Representar gráficamente las restricciones y determinar la **región factible**.
 - Identificar las coordenadas exactas de todos los **vértices** (puntos esquina) de dicha región.
 - Justificar por qué la solución óptima se encuentra en uno de esos vértices.
 - Evaluar la función objetivo en cada vértice para determinar la combinación de productos (A y B) que maximiza la ganancia, y cuál es dicha ganancia máxima.

3. Análisis Algebraico (SEL):

Demostrar cómo cada vértice de la región factible (excluyendo los ejes) se obtiene algebraicamente como la solución única de un **Sistema de Ecuaciones Lineales** 2×2 , formado por la intersección de las rectas de restricción correspondientes.

Parte 3: Conexión y Cierre

1. Demostración Formal (Principio de Inducción Matemática):

Utilizar el **Principio de Inducción Matemática (PIM)** para demostrar una propiedad relevante para los temas del trabajo. (Ejemplos sugeridos: la fórmula del determinante de una matriz triangular, la fórmula de la potencia n -ésima de una matriz diagonal, o alguna otra propiedad matricial o de recurrencia que elijan).

2. Conclusión General (Síntesis):

Redactar una reflexión final (1-2 páginas) que sirva como cierre del trabajo. Deben comparar cómo las **matrices**, **determinantes** y **SEL** se utilizaron en los dos dominios (Criptografía y PL).

Discutir cómo las mismas herramientas matemáticas abstractas sirven para propósitos tan disímiles (ocultar información vs. optimizar procesos) y resaltar el rol específico de conceptos clave (ej. la invertibilidad para descifrar vs. los vértices para optimizar).